

公司金融复习讲义

张顺

目录

1 公司金融的总逻辑：企业价值最大化主线	3
1.1 核心目标	3
1.2 三大核心决策结构	3
2 时间价值与风险报酬关系（基础模块）	3
2.1 货币时间价值 (Time Value of Money)	3
2.2 风险与收益 (Risk and Return)	5
2.3 风险度量：总风险 vs. 系统性风险	7
2.4 资本资产定价模型 (CAPM)	9
2.5 资本成本 (Cost of Capital)	10
3 投资决策 (Investment Decision)	11
3.1 资本预算方法 (Capital Budgeting Techniques)	11
3.2 债券久期 (Duration)	11
3.3 投资项目折现率的选择	12
3.4 项目类型区分	12
3.5 资本预算的延伸	13
4 融资决策 (Financing Decision)	13
4.1 基准情形：MM 定理 (完美资本市场)	13
4.2 模型自洽性与守恒性	15
4.3 现实世界的修正：税收与摩擦	17
4.4 杠杆效应的度量 (Leverage Metrics)	17
5 股利决策 (Dividend Decision)	18
5.1 主要理论	18
5.2 实务考虑因素	18

6 企业估值 (Valuation)	18
6.1 折现现金流法 (DCF)	18
6.2 相对估值法 (Relative Valuation)	19
7 补充模块 (实务拓展)	19
7.1 营运资本管理 (Working Capital Management)	19
7.2 并购与协同效应 (M&A)	19
7.3 公司治理 (Corporate Governance)	19
8 总体逻辑闭环总结	20

1 公司金融的总逻辑：企业价值最大化主线

1.1 核心目标

公司金融的核心目标是：

最大化企业价值 (Maximize Firm Value) 或 最大化股东财富 (Maximize Shareholder Wealth)

所有财务决策（投资、融资、股利）都应服务于此目标。企业的价值来自未来现金流的贴现现值，因此公司金融的核心问题是：如何在风险与收益之间权衡，使未来现金流的现值最大化。

维基百科定义：公司金融学（英语：corporate finance），又称企业融资、公司财务管理、公司理财等。它是金融学的分支学科，用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形成合适的资本结构；还包括企业投资、利润分配、运营资金管理以及财务分析等方面。它会涉及到现代公司制度中的一些诸如委托-代理结构的金融安排等深层次的问题。一般来说，公司金融学利用各种分析工具来管理公司的财务，例如使用贴现法 (DCF) 来为投资计划总值作出评估，使用决策树分析来了解投资及营运的弹性。

1.2 三大核心决策结构

决策类型	核心问题	关键模型 / 工具
投资决策 (Investment Decision)	投什么项目？	NPV, IRR, 回收期, 贴现率
融资决策 (Financing Decision)	用什么资金结构？	资本结构, WACC, MM 定理
股利决策 (Dividend Decision)	如何分配利润？	股利政策, 剩余理论, MM 无关性

三者共同决定企业价值：

- 投资决策影响资产端 (Assets)
- 融资决策与股利决策影响负债与权益端 (Liabilities & Equity)

逻辑主线：

投资决策 $\Rightarrow$ 现金流, 融资决策 $\Rightarrow$ 贴现率 (WACC)

企业价值 $= f(\text{现金流}, \text{WACC})$

2 时间价值与风险报酬关系（基础模块）

2.1 货币时间价值 (Time Value of Money)

基本思想： 今天的一元钱比未来的一元钱更值钱，因为它可以投资并产生收益。

核心公式：

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}, \quad FV = PV(1+r)^n$$

其中：

- PV ：现值 (Present Value)
- FV ：终值 (Future Value)
- r ：贴现率（投资的机会成本 / 要求回报率）（Shilon：由 time value of money 和 risk 产生，可以理解成 CAPM 加号前后的两个部分）
- 不同视角下， r 本质上是同一个数，只因方向与语境不同而有不同名称：从未来折到现在时称为折现率（discount rate）；从现在到未来时称为利率、收益率或增长率（interest rate / return / growth rate）。
- n ：期数

货币时间价值（PV）计算常见类型：

- **单期折现 (Single-period discounting)**：将未来某一期现金流折现到现值

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

其中 FV 为未来现金流， r 为贴现率， n 为期数。

- **多期折现 (Multi-period discounting)**：将多期现金流逐期折现

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

其中 C_t 为第 t 期现金流。

- **普通年金 (Annuity)**：每期等额现金流，有限期

$$PV = C \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

- **永续年金 (Perpetuity)**：无限期现金流

$$PV = \frac{C}{r}$$

- **成长型永续年金 (Growing Perpetuity)**：现金流以固定比率 g 增长

$$PV = \frac{C}{r-g}, \quad r > g$$

- **成长型年金 (Growing Annuity):** 有限期现金流, 每期以 g 增长

$$PV = C \times \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n}{r - g}, \quad r \neq g$$

考试提示:

- 复利次数、贴现率单位必须保持一致。
- 成长率 g 与贴现率 r 区分。

2.2 风险与收益 (Risk and Return)

risk 来源 (Shilon 论述):

- non-payment
- duration
- inflation

基本定义:

- 预期收益率: $E(R) = \sum_i p_i R_i$
- 方差: $\sigma^2 = \sum_i p_i (R_i - E(R))^2$
- 标准差: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

二资产组合的期望与方差 (可扩展到多资产):

- 组合期望: $E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2)$
- 组合方差 (两个资产):

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

其中 $\sigma_{12} = \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2$ (协方差), ρ_{12} 为相关系数。

多样化效应: 当资产彼此不完全相关 ($\rho < 1$) 时, 通过权重配置可以降低组合方差。在大样本下, 非系统性风险可被分散掉, 但系统性风险 (与市场相关的部分) 无法通过多样化消除。

投资组合理论 (Portfolio Theory):

- 有效边界是给定风险可实现的最大期望收益的资产组合集合。投资者按风险偏好在有效边界上选取最优点。
- 在无风险资产存在时，所有投资者都会选择市场组合 (Tobin Separation)，并按其风险偏好在无风险资产与市场组合 (M) 之间线性配置，形成资本市场线 (CML)。

Capital Market Line

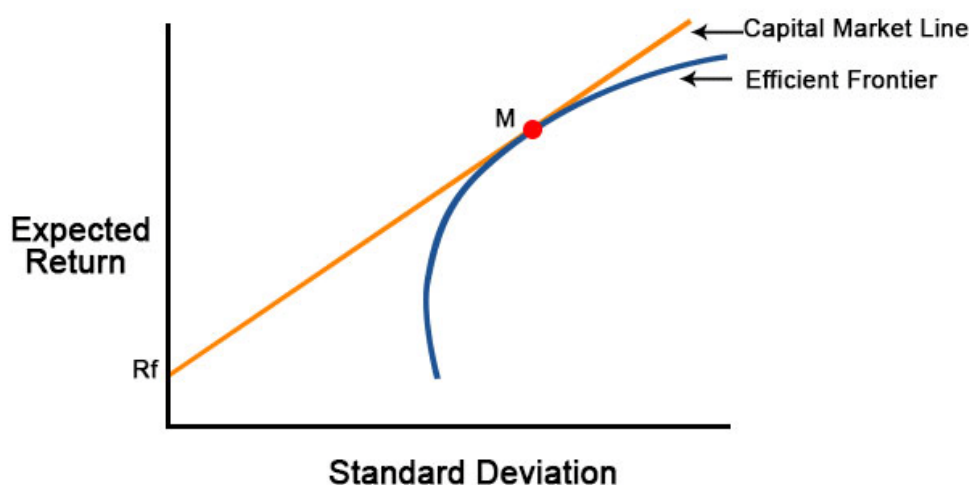


图 1: 资本市场线 (Capital Market Line) 示意图

有效资本市场假说 (ECMH): ECMH 是 CAPM 的市场效率前提，解释为何“市场组合 M”能反映所有资产的合理定价。起源于 1900 年巴舍利耶 (Louis Bachelie) 提出“股票收益随机游走” (今日收益与明日收益无关, “收益独立”), 1970 年法玛 (Eugene Fama) 将其 formalize 为 ECMH, 核心是“市场价格已反映所有可用信息, 投资者理性反应信息”, 进一步解释“收益独立的原因是信息已被价格吸收”——新信息随机出现, 导致价格随机波动。

形态	信息范围	核心结论	有效性结论
弱式有效 weak form	历史价格信息	技术分析 (图表分析) 无效	多数成熟市场成立
半强式有效 semi-strong form	所有公开信息 (含财务数据)	基本面分析无效	部分市场成立, 存在异常 (如小公司效应、价值效应)
强式有效 strong form	所有信息 (含内幕信息)	内幕交易无法获得超额收益	被证伪 (如 1980 年代内幕交易丑闻)

2.3 风险度量：总风险 vs. 系统性风险

对于分散化投资者而言，区分风险的构成至关重要。

- **总风险 (Total Risk)**: 由标准差 (σ) 衡量，包含系统性风险和非系统性风险。
- **系统性风险 (Systematic Risk)**: 由贝塔 (β) 衡量，是市场固有的、无法分散的风险。

Beta (β) 的定义与含义 数学上，资产 i 的贝塔系数定义为该资产收益率与市场组合收益率的协方差除以市场组合的方差：

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)} = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2}$$

或者利用相关系数 ρ_{im} 表示：

$$\beta_i = \rho_{im} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

含义：

- 分子 $\text{Cov}(R_i, R_m)$: 反映资产 i 与市场的共变程度（即“跟随市场波动”的部分）。
- 分母 σ_m^2 : 市场的总波动，作为标准化的基准。

总风险分解的完整证明 (Proof of Risk Decomposition) 为了证明总风险可以分解为系统性与非系统性两部分，我们引入**单指数模型 (Single-index Model)** 假设。

步骤一：设定收益率生成过程

假设资产 i 的收益率 R_i 与市场收益率 R_m 存在线性关系：

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \epsilon_i$$

其中： α_i 为常数项，有时假设为 0； $\beta_i R_m$ 为系统性部分； ϵ_i 为非系统性扰动。

步骤二：关键统计假设

非系统性风险与市场风险是不相关的，即 $\text{Cov}(R_m, \epsilon_i) = 0$ 。

步骤三：方差推导与化简

对等式两边取方差，利用 $\text{Var}(A + B) = \text{Var}(A) + \text{Var}(B) + 2\text{Cov}(A, B)$ ：

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_i) &= \text{Var}(\alpha_i + \beta_i R_m + \epsilon_i) \\ &= \underbrace{\text{Var}(\alpha_i)}_{=0} + \underbrace{\text{Var}(\beta_i R_m)}_{\beta_i^2 \sigma_m^2} + \text{Var}(\epsilon_i) + \underbrace{2\beta_i \text{Cov}(R_m, \epsilon_i)}_{=0 \text{ (根据假设)}} \end{aligned}$$

步骤四：最终结论

$$\sigma_i^2 = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_m^2}_{\text{系统性风险 (Systematic)}} + \underbrace{\sigma_\epsilon^2}_{\text{非系统性风险 (Idiosyncratic)}}$$

(拓展) 证明：为什么 β_i 用 $\frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$ 表示？以及为什么 β_i 指系统性风险？

这里会有重复论证(?)，因为假设了 R_i 的线性属性。但可以帮理解，说明特有扰动 ϵ_i 会被过滤。另外需要强调，现实中涉及一个统计推断的问题，直觉上讲， β_i 导出的估计量是一个无偏一致估计，但我不打算证明。

我们要找到系数 β_i 的数学表达。对线性方程 $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \epsilon_i$ 两边同时计算与市场收益率 R_m 的协方差：

$$\text{Cov}(R_i, R_m) = \text{Cov}(\alpha_i + \beta_i R_m + \epsilon_i, R_m)$$

利用协方差的**线性性质** $\text{Cov}(A + B, C) = \text{Cov}(A, C) + \text{Cov}(B, C)$ ，我们将右边拆解为三部分进行论述：

$$\text{Cov}(R_i, R_m) = \underbrace{\text{Cov}(\alpha_i, R_m)}_{\text{常数项}} + \underbrace{\text{Cov}(\beta_i R_m, R_m)}_{\text{系统性部分}} + \underbrace{\text{Cov}(\epsilon_i, R_m)}_{\text{非系统性部分}}$$

逐项分析：

- **常数项：** $\text{Cov}(\alpha_i, R_m) = 0$ 。
 - 理由： α_i 是常数（截距），常数不随随机变量变化，因此与 R_m 的协方差为 0。
- **系统性部分：** $\text{Cov}(\beta_i R_m, R_m) = \beta_i \text{Var}(R_m)$ 。
 - 理由：根据协方差性质 $\text{Cov}(kX, X) = k\text{Cov}(X, X) = k\text{Var}(X)$ 。
 - 含义：这是“跟随市场波动”带来的共变性。
- **非系统性部分：** $\text{Cov}(\epsilon_i, R_m) = 0$ 。
 - 理由：这是单指数模型的**核心假设**。即个股特有的扰动（如管理层变动、产品成败）与宏观市场走势（如 GDP、通胀）是**不相关**的。
 - 含义：这意味着非系统性风险在计算 Beta（系统性风险指标）的过程中被“过滤”掉了。

综合结果：将上述三项代回原式：

$$\text{Cov}(R_i, R_m) = 0 + \beta_i \text{Var}(R_m) + 0$$

由此解得 β_i 的表达式：

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

案例辨析：Beta 的反直觉特性 对于分散化投资者，公式中的 σ_e^2 已被消除，因此只有 β 决定资产的风险贡献。

- **案例 A：高波动但安全的资产 (Lonesome Gulch Mines)**

- 数据：标准差 $\sigma = 42\%$ (极高)，但在 $\beta = 0.10$ (极低)。
- 结论：尽管它单看风险巨大，但加入投资组合后，它几乎不增加组合的波动。比 $\sigma = 31\%, \beta = 0.66$ 的股票更安全。

- **案例 B：负贝塔资产的“保险”效应 (Negative Beta)**

- 情境：假设某资产 $\beta = -0.25$ (如反向 ETF 或某些特殊金矿股)。
- 分析：当市场下跌 5% 时，该资产预期上涨 1.25%。
- 结论：它是**最安全**的资产。如果在现有的市场组合中加入该资产，它不仅不会增加风险，反而会像**保险 (Insurance)** 一样抵消市场的下跌亏损，使整体组合的方差**低于**单纯持有现金 ($\beta = 0$) 的情况。

2.4 资本资产定价模型 (CAPM)

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]$$

其中：

- $E(R_i)$ ：资产 i 的期望收益率
- R_f ：无风险利率
- $E(R_m) - R_f$ ：市场风险溢价
- β_i ：系统风险系数，区别于有效边界理论的横轴（总风险）

含义：系统性风险 (β) 决定了资产的必要回报率。非系统风险可通过分散化消除，因此投资者只为系统风险要求报酬。CAPM 的重要用途：

- 用于计算权益资本成本 (r_e)
- 用作投资项目的折现率

关键假设：CAPM 的简洁性依赖一系列理想化假设，与现实存在显著差距：

- 投资者假设：所有投资者为“均值 - 方差决策者”（仅关注收益与风险）、风险偏好一致、可按无风险利率自由借贷；
- 市场假设：无交易成本、无税收、资产完全流动（买卖无阻碍）、所有资产均纳入“市场组合 M”；
- 信息假设：投资者拥有同质信息（对资产相关性、收益的判断一致），市场符合半强式有效。

2.5 资本成本 (Cost of Capital)

1. 权益资本成本 (Cost of Equity):

- CAPM 法:

$$r_e = R_f + \beta(E(R_m) - R_f)$$

- 股利折现模型 (Dividend Discount Model, DDM):

$$r_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

其中 g 为股利增长率。

2. 债务资本成本 (Cost of Debt):

$$r_d(1 - T)$$

其中 T 为企业所得税税率，反映利息的税盾效应。

3. 加权平均资本成本 (WACC):

$$WACC = w_e r_e + w_d r_d(1 - T)$$

权重 w_e, w_d 分别为权益与债务的市场价值权重。逻辑联系:

- CAPM 决定 r_e
- 公司资本结构决定 w_e, w_d
- WACC 是投资决策折现率

3 投资决策 (Investment Decision)

3.1 资本预算方法 (Capital Budgeting Techniques)

方法	概念 (含公式)	判断标准
NPV (净现值)	$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$	$NPV > 0$ 接受
IRR (内部收益率)	使 $0 = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - I_0$ 的贴现率	$IRR > r$ 接受
回收期 (Payback)	收回初始投资 I_0 所需的期数 (不考虑贴现)	越短越好
PI (盈利指数)	$PI = \frac{PV_{\text{inflows}}}{I_0}$	$PI > 1$ 接受

核心原则： NPV 最符合价值最大化原则。

3.2 债券久期 (Duration)

久期 (Duration) 是衡量债券价格对利率变动敏感度的重要指标。它反映了债券**现金流的加权平均到期时间**，并可用于近似估计利率变化对债券价格的影响。

Macaulay 久期

Macaulay 久期定义为各期现金流现值占债券价格权重下的加权平均到期期限：

$$D_{\text{Mac}} = \sum_{t=1}^N t \times \frac{PV(C_t)}{P}$$

其中：

- t ——第 t 期的时间 (通常以年计)；
- C_t ——第 t 期现金流 (息票或本金支付)；
- $PV(C_t) = \frac{C_t}{(1+y)^t}$ ——第 t 期现金流的现值；
- P ——债券当前价格，即未来所有现金流现值之和。

Macaulay 久期表示债券投资者回收初始投资的**平均时间**，反映债券的有效期限。久期越长，价格对利率变化越敏感。

修正久期 (Modified Duration)

修正久期是对利率复利效应进行调整后的利率敏感度指标：

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1 + y}$$

其近似价格变化关系为：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta y$$

修正久期越大，债券价格对利率变动越敏感。

示例

假设一债券面值 $F = 1000$ ，票息率 5%，每年付息一次，剩余 $N = 5$ 年，市场利率 $y = 4\%$ 。每年票息 $C = 50$ 。

计算各期现金流现值： $PV(C_t) = \frac{C_t}{(1+y)^t}$ 。其中第 5 年现金流含本金 $C_5 = 1050$ 。
得到：48.08、46.23、44.46、42.76、863.84，总价格 $P = 1045.37$ 。

加权平均：

$$D_{\text{Mac}} = \frac{4764.16}{1045.37} = 4.56 \text{ 年}, \quad D_{\text{mod}} = \frac{4.56}{1.04} = 4.38.$$

即市场利率若上升 1%，债券价格约下降 4.38%。

3.3 投资项目折现率的选择

若项目风险不同于公司整体风险，应调整贴现率。可利用项目的 β 计算特定要求报酬率 (CAPM 模型)：

$$r_{\text{project}} = R_f + \beta_{\text{project}} (E(R_m) - R_f)$$

若使用加权平均资本成本 (WACC) 作为公司整体贴现率，则：

$$WACC = w_e r_e + w_d r_d (1 - T)$$

其中 r_e 可由 CAPM 得到。

3.4 项目类型区分

- **独立项目**：各自独立判断 NPV 是否大于 0。
- **互斥项目**：只能选择一个时，应选择 NPV 最大的项目。

3.5 资本预算的延伸

- **通货膨胀调整 (Inflation Adjustment)**: 需保持名义贴现率与名义现金流一致; 或实质贴现率与实质现金流一致。

$$1 + r_{nominal} = (1 + r_{real})(1 + \pi)$$

- **实物期权 (Real Options)**: 包括延期投资期权、扩张期权、缩减或放弃期权, 提供传统 NPV 之外的额外价值。
- **资本约束 (Capital Rationing)**: 在预算受限时, 通过选择项目组合并最大化总净现值 NPV_{total} 。

4 融资决策 (Financing Decision)

本章核心探讨一个问题: “切披萨的方式 (融资结构) 会影响披萨的大小 (企业价值) 吗?”

4.1 基准情形: MM 定理 (完美资本市场)

假设条件 (Perfect Capital Markets): 无税收、无交易成本、无破产成本、信息对称、个人与企业借贷利率相同。

4.1.1 MM 第一定理 (Proposition I): 价值无关论

- **结论**: 企业的市场价值 (V) 独立于其资本结构。即:

$$V_L = V_U$$

(有杠杆公司的价值 = 无杠杆公司的价值)

- **核心逻辑——自制杠杆 (Homemade Leverage)**:
 - 如果投资者想要杠杆, 他可以自己借钱买股票 (个人借贷);
 - 如果投资者想要去杠杆, 他可以买入债券抵消股票的风险。
 - 推论: 既然投资者能在个人账户上 “低成本” 复制出任何杠杆效果, 他们就不会为公司的资本结构支付溢价。
- **价值守恒定律 (Law of Conservation of Value)**: 价值由资产端 (左侧) 产生的现金流决定, 而非负债端 (右侧) 的分割方式。

4.1.2 MM 第二定理 (Proposition II): 风险与回报的权衡

悖论：既然债务成本 (r_D) 通常远低于权益成本 (r_E)，为什么增加便宜的债务不能降低加权平均资本成本 (WACC)?

解答：

- 随着负债 (D) 增加，股东承担的**财务风险 (Financial Risk)** 上升。
- 股东会要求更高的回报率来补偿这一风险。 r_E 的上升幅度正好抵消了廉价债务带来的好处。

核心公式：

$$r_E = r_A + (r_A - r_D) \times \frac{D}{E}$$

其中：

- r_E ：有杠杆的权益资本成本；
- r_A ：无杠杆的资产资本成本 (即 WACC，在 MM 无税世界中为**常数**)；
- r_D ：债务资本成本；
- D/E ：市值杠杆比率。

直观理解：权益回报率 r_E 随财务杠杆 D/E 线性上升。

4.1.3 贝塔系数的杠杆效应 (Asset Beta vs. Equity Beta)

资本结构不仅影响回报率，也影响系统性风险 (β)。这是 MM II 在风险度量上的体现。

$$\beta_A = \beta_D \frac{D}{V} + \beta_E \frac{E}{V}$$

通常假设债务是无风险的 (即 $\beta_D \approx 0$)，公式可简化为：

$$\beta_E = \beta_A \left(1 + \frac{D}{E} \right)$$

实务应用 (去杠杆与加杠杆)：

1. **Unlevering (去杠杆)：**观察可比上市公司的 β_E ，剔除其资本结构影响，算出行业通用的资产贝塔 β_A 。
2. **Relevering (加杠杆)：**将 β_A 代入目标公司的资本结构，计算项目或非上市公司的 β_E ，进而用 CAPM 算出 r_E 。

4.2 模型自洽性与守恒性

在 MM 理论框架下，WACC 模型（资金成本视角）与 CAPM 模型（资产风险视角）是完全自洽 (Self-Consistent) 的。这种自洽性并非巧合，而是源于金融资产定价的线性叠加原理 (Linearity)。

本节我们将通过数学推导证明其必然性，并利用课程习题帮助理解。

4.2.1 理论推导：为什么两个模型算出的结果必然相等？

我们设定市场满足 MM 无税环境和 CAPM 假设。

定义 1 (WACC 定义式): 公司整体资本成本是债务与权益成本的加权平均。

$$r_A = \frac{D}{V}r_D + \frac{E}{V}r_E$$

定义 2 (CAPM 定价公式): 任何资产的回报率由其系统性风险 (β) 决定。

$$r_D = R_f + \beta_D(R_m - R_f)$$

$$r_E = R_f + \beta_E(R_m - R_f)$$

推导证明: 将 CAPM 公式代入 WACC 定义式中:

$$\begin{aligned} r_A &= \frac{D}{V}[R_f + \beta_D(R_m - R_f)] + \frac{E}{V}[R_f + \beta_E(R_m - R_f)] \\ &= \underbrace{\left(\frac{D}{V} + \frac{E}{V}\right)}_{=1} R_f + \underbrace{\left(\frac{D}{V}\beta_D + \frac{E}{V}\beta_E\right)}_{\text{定义为}\beta_A} (R_m - R_f) \\ &= R_f + \beta_A(R_m - R_f) \end{aligned}$$

结论:

WACC 计算结果 $\equiv$ 资产整体的 CAPM 定价

这说明：“收益率的加权平均”本质上等于“风险 (Beta) 加权平均后的定价”。只要定价机制是线性的（如 CAPM），模型就必然自洽。

4.2.2 案例验证：Archimedes Levers 公司 (BMA Problem 19 & 20)

本案例源自经典教材习题，展示了当公司去杠杆 (D/V 从 0.5 降至 0.3) 导致债务评级提升 (r_D 从 12% 降至 11%) 时，MM 理论的守恒性如何运作。

题目背景 (Market Data)

- 市场参数: $R_f = 10\%$, $R_m = 18\%$ (风险溢价 8%)。
- 初始状态 (情形 A): 杠杆 $D/V = 0.5$, 债务成本 $r_D = 12\%$, 权益贝塔 $\beta_E = 1.5$ 。

- 重组计划 (情形 B)：回购债务并发行股票，使杠杆降至 $D/V = 0.3$ 。由于风险降低，新债务成本降为 $r_D = 11\%$ 。

守恒性推导表

变量	情形 A (Problem 19)	情形 B (Problem 20)
输入变量	$D/V = 0.5, r_D = 12\%$	$D/V = 0.3, r_D = 11\%$
第一步：计算守恒量	利用情形 A 的数据锁定资产属性	
资产贝塔 (β_A)	$0.5(\beta_D) + 0.5(1.5)$	
(先算 β_D)	$\beta_D = \frac{12\% - 10\%}{8\%} = 0.25 \Rightarrow \beta_A = \mathbf{0.875}$ (锁定)	
资产回报 (r_A)	$r_A = 10\% + 0.875(8\%) = \mathbf{17\%}$ (锁定)	
第二步：推导新变量	已知 $r_E = 22\%$	利用守恒的 r_A 反推 r_E
权益成本 (r_E)	22%	$\mathbf{19.57\%}$
计算过程	(题目隐含或 CAPM 算出)	$17\% = 0.3(11\%) + 0.7(r_E)$

表 1: 利用 MM 守恒定律解决复杂的资本结构调整问题

4.2.3 几何图解

下图直观展示了上述案例。请注意，债务成本曲线 (r_D) 并非水平线，而是随杠杆增加而上升；同时权益成本 (r_E) 随杠杆呈非线性上升。两者加权平均后，形成了水平的 WACC 线。

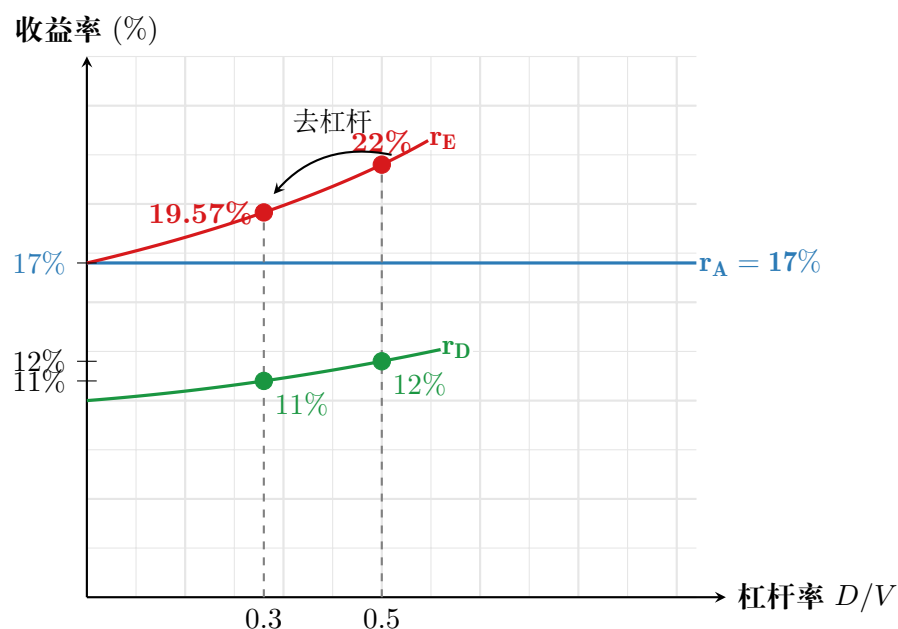


图 2: Leverage and the cost of capital

4.3 现实世界的修正：税收与摩擦

放松完美市场假设，融资决策开始影响价值。

4.3.1 公司所得税 (Corporate Taxes)

- **税盾效应 (Tax Shield)**: 债务利息 (*Interest*) 是税前列支的，可以抵扣应税收入。

$$\text{每期税盾收益} = r_D \times D \times T_c$$

- **修正后的 MM I (含税价值)**:

$$V_L = V_U + PV(\text{Tax Shield})$$

若为永续债， $PV = \frac{r_D \cdot D \cdot T_c}{r_D} = D \cdot T_c$ 。

- **修正后的 WACC**:

$$WACC = \frac{E}{V}r_E + \frac{D}{V}r_D(1 - T_c)$$

结论：由于政府补贴了利息支出，负债可以增加企业价值，降低 WACC。

4.3.2 权衡理论 (Trade-off Theory)

企业不能无限负债，因为存在**财务困境成本 (Financial Distress Costs)**（如破产律师费、客户流失、供应商收紧信用）。

$$V_L = V_U + PV(\text{Tax Shield}) - PV(\text{Distress Costs})$$

最优资本结构：在税盾的边际收益 = 财务困境的边际成本时，企业价值最大。

4.3.3 优序融资理论 (Pecking Order Theory)

基于信息不对称。管理层试图发行股票时，市场往往解读为“股价被高估”，导致股价下跌。**融资顺序**：

$$\text{内部融资 (留存收益)} \succ \text{债务融资} \succ \text{股权融资}$$

4.4 杠杆效应的度量 (Leverage Metrics)

衡量不同类型的固定成本如何放大企业的风险与收益。

杠杆类型	核心驱动因素	计算公式 (简化版)
经营杠杆 (DOL)	固定经营成本 (Fixed Costs)	$DOL = \frac{\% \Delta EBIT}{\% \Delta Sales} = \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - F}$
财务杠杆 (DFL)	固定利息费用 (Interest)	$DFL = \frac{\% \Delta EPS}{\% \Delta EBIT} = \frac{EBIT}{EBIT - I}$
总杠杆 (DCL)	综合效应	$DCL = DOL \times DFL$

注：Q= 销售数量, P= 单价, V= 单位变动成本, F= 固定成本, I= 利息费用。

5 股利决策 (Dividend Decision)

5.1 主要理论

理论	核心观点
MM 股利无关性 (MM Dividend Irrelevance)	股利政策与公司价值无关 (完美市场)
握在手中中鸟理论 (Bird-in-Hand Theory)	投资者偏好确定收益 (股利优先)
税收偏好理论 (Tax Preference Theory)	股利税高, 投资者偏好留存收益
信号理论 (Signaling Theory)	股利变动传递管理层信息
客户效应 (Clientele Effect)	不同投资者群体偏好不同

逻辑主线：在完美市场下股利无关，但在现实市场中，税收、信号、投资者偏好等因素使股利政策影响公司价值。

5.2 实务考虑因素

- 投资机会 (Growth Opportunities)
- 税收制度 (Taxation)
- 现金流可得性 (Liquidity)
- 融资成本 (Cost of External Financing)
- 股东结构 (Clientele)

企业常采用**稳定股利政策 (Stable Dividend Policy)** 或 **目标派息率 (Target Payout Ratio)**。

6 企业估值 (Valuation)

6.1 折现现金流法 (DCF)

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + WACC)^t}$$

其中：

- CF_t ：自由现金流 (Free Cash Flow)
- $WACC$ ：加权平均资本成本

DCF 是公司金融的核心估值模型，将投资与融资决策整合为企业价值。

6.2 相对估值法 (Relative Valuation)

常用倍数：

- P/E (市盈率)
- P/B (市净率)
- EV/EBITDA (企业价值倍数)

优点：直观、易比较。缺点：依赖可比公司、受市场波动影响。

7 补充模块 (实务拓展)

7.1 营运资本管理 (Working Capital Management)

- 核心目标：平衡流动性与盈利性。
- 指标：
 - 流动比率 (Current Ratio)
 - 速动比率 (Quick Ratio)
 - 现金转换周期 (Cash Conversion Cycle)

过高代表资金闲置，过低可能造成流动性风险。

7.2 并购与协同效应 (M&A)

- 类型：水平、垂直、多元化并购。
- 估值：DCF 或相对估值法。
- 协同效应 (Synergy)：成本节约 + 收入增加。
- 支付方式：现金或股票。

7.3 公司治理 (Corporate Governance)

良好的治理结构可降低代理成本，提升企业价值。

- 内部治理：董事会监督、管理层激励。
- 外部治理：控制权市场、债权人约束。

8 总体逻辑闭环总结

企业价值 = $f(\text{投资, 融资, 股利})$

- 投资决策决定现金流；
- 融资决策决定资本成本；
- 股利决策影响资本结构与市场信号；
- 三者交织，共同实现企业价值最大化。

最终，公司金融的主线可表示为：

$$\text{投资} \Rightarrow CF, \quad \text{融资} \Rightarrow WACC, \quad V = \frac{CF}{WACC}$$